长期题 1 ：OMER 的购物服务

适合 I、II、III 和 IV 组

简介

准备好尽情购物吧！Spark Driver™ 和 Instacart® 等购物服务可以帮助你节省时间：你只需提交购物清单，他们就会代你购物。这些服务会购买顾客选择的物品；如果某件物品缺货，则会寻找替代品，并在获得顾客同意后将物品送达。让我们看看 OMer 们创造自己的购物服务时会发生什么！

A. 问题

能帮我买一下那个吗？在这道题目中，参赛队将开发属于自己的富有创意的 OMer 购物服务。他们将制作一辆可乘坐的车辆，车辆将带着一辆购物车行进，并完成接收订单、购买所要求的三件物品等任务。其中一件物品将缺货，因此需要用另一件物品替代。一名购物助理将负责配送，并确保订单完整且准确。在结账时，参赛队自制的装置将卸下物品。作为结尾，车辆将释放购物车，购物车并具有视觉效果的方式返回原来的购物车区域。

问题的创造性重点在于表演、车辆、购物助理、结账时卸下物品的装置，以及释放购物车并使其行进至购物车区域的。

问题的精神在于参赛队围绕购物服务进行一个原创表演，其中包括一辆参赛队自制的可乘坐车辆，由操作员乘坐并行进；车辆与一辆购物车连接，并依靠一名购物助理提供帮助。将会有三件要求的物品，其中一件缺货，因此需要购买一件替代品，并由购物助理在结账前确认。三件物品全部收集并完成结账后，购物车必须被释放并返回购物车区域。

B. 限制条件（斜体字/术语会在问题词汇表或 2026-2027 年度《头脑奥林匹克活动手册》 中注明）

1. 一般规则：查阅 2026~2027 年度《头脑奥林匹克活动手册》。该手册每年更新并包括了解题的重要限制条件和竞赛所需表格。若不查阅《活动手册》中的规则部分，本题将无法正确解答。

2. 问题澄清：《头脑奥林匹克活动手册》说明了需要澄清问题的类型以及提交这些问题的方法。问题澄清可在 www.odysseyofthemind.com/clarifications 网上提交和查阅。问题澄清的提交或发送日期晚于 2027 年 2 月 15 日，将不予答复。如有必要，2 月 15 日以后，世界协会还会在网上发布问题澄清。因此，2 月 15 日以后直到临近决赛仍要不断查阅。

3.比赛时间限制为 8 分钟。计时员宣布“开始”时开始计时。在 8 分钟时间里，参赛队要完成赛场布置、风格表演、解题及承重测试。当参赛队结束表演或计时员宣布“时间到”时，计时停止，并以两者中较先发生的为判定依据。

4. 成本限制为 165 美元。参赛队解题时所用的所有材料，包括风格表演，总费用不能超过成本限制。《头脑奥林匹克活动手册》中解释了成本限制并列出了不计入成本的物品。

版权所有 翻版必究

5. 参赛队的解题要体现在一个原创的表演中，包括：

a. 一辆带有一辆可拆卸购物车的可乘坐车辆。

b. 一名购物助理。

c. 三件物品，其中一件用于替代缺货物品。

d. 一个在结账时卸下物品的装置。

e. 车辆释放购物车，购物车行进至购物车区域。

f. 五项风格元素，其中包括购物清单中一件物品的艺术质量、表演中音乐的创造性使用、两项参赛队自选，以及四项风格元素在表演中的整体效果，见 F. 风格。

6. 车辆：

a. 必须是参赛队的原创作品。要被认定为原创，车辆的行进方式和/或推进方式必须来自参赛队的创意和制作。购物车可以包含商业生产的零件。

b. 必须由一名或多名乘坐在车辆上的参赛队员操作。车辆行进时，乘坐车辆的参赛队员不能接触地面。

c. 尺寸可以由参赛队自行决定，但必须能够通过标准门口。

d. 必须是自成一体的。不允许使用交流电源线、斜坡或外部风扇等外部动力源。

e. 必须安全，不能对比赛场地、裁判、参赛队或观众造成伤害或损坏。

f. 将连接一辆购物车，购物车随车辆一起行进并装载购买的物品。车辆完成结账并越过起始线返回后，购物车将从车辆上释放并行进至购物车区域。

7. 车辆在赛道上的运行：

a. 计时开始时，车辆及其所有装饰必须完全位于起始线后方；购物车必须至少有一个与地面接触的点位于购物车区域内（见图 A）；所有参赛队员和道具必须位于准备区域。

b. 购物车必须至少有一个与地面接触的点位于购物车区域内。在表演过程中，购物车必须以参赛队希望的任何方式连接到车辆上，只要它随车辆行进并由车辆推进。该购物车必须用于结账并返回购物车区域。

c. 计时开始后，参赛队员只能为了维修而移动车辆。维修完成后，车辆必须返回故障前相同的位置和方向。

d. 要被认定为乘坐车辆，参赛队员必须完全由车辆支撑并随车辆一起行进。车辆没有行进时，参赛队员可以随时上下车辆。

e. 赛道上不允许放置任何用于引导或帮助推动车辆的物品。

f. 赛道将包括起始线、购物区域、结账区域和购物车区域（见图 A）。

g. 车辆将尝试完成一份购物订单。

1) 车辆从起始线后方出发，并从“购物助理”处收到订单。

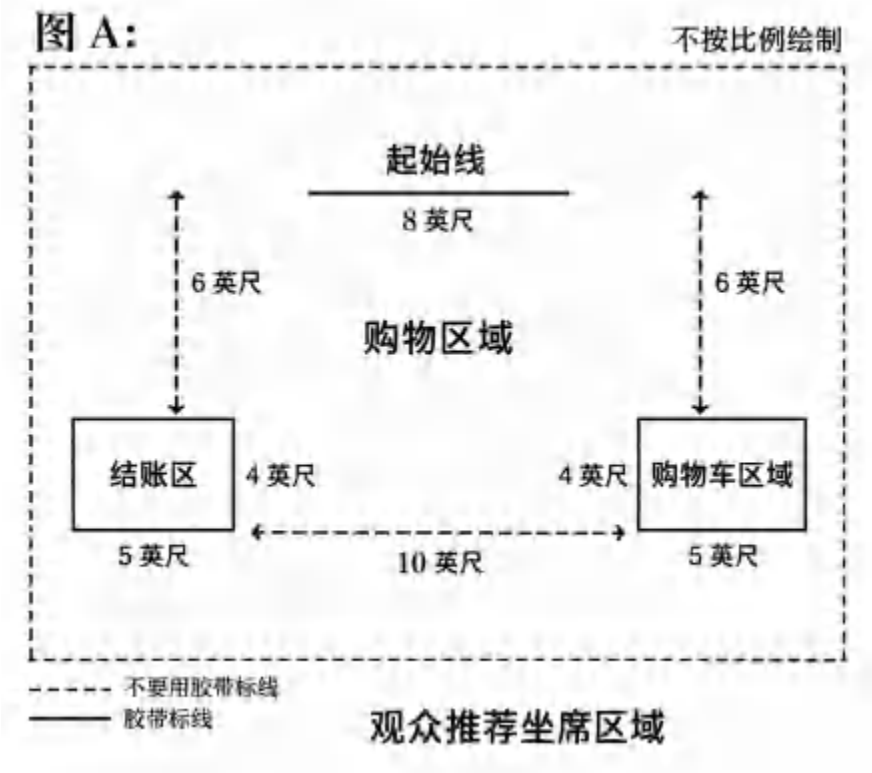
2) 收到购物订单且购物车连接好后，车辆将进入购物区域并购买三件物品。

3) 其中一件物品将缺货，购物区域内会有一件替代品。购物助理必须确认该替代品可以接受。

4) 购物完成后，车辆将前往结账区域。

5) 订单卸载完成后，当连接的购物车穿过起始线所在的垂直平面时，车辆将释放购物车，使其行进至购物车区域。购物车静止时，至少一个与地面接触的点必须位于购物车区域内。

版权所有 翻版必究



8. 购物助理：

a. 必须由一名参赛队员穿着服装扮演。

b. 在表演中呈现为一名助理。

c. 将把购物清单交给车辆操作员，批准替代物品，并在结账时检查最终订单是否准确。

9. 购物物品清单：

a. 可以是参赛队希望的任何物品，只要是有形的，并且观众和裁判能够看到。

b. 可以用参赛队希望的任何方式呈现。

c. 必须在车辆释放购物车之前交给车辆操作员。

10. 卸载：

a. 必须是一个原创的参赛队自制装置。装置中可以使用商业生产的零件。

b. 将用于拿起购物车中的物品并将其放入结账区域。

c. 不能连接在车辆上。

d. 所有组别均可由参赛队员操作并直接使用人力。参赛队员参与装置操作的程度将体现在 D6b 的评分中。

11. 将购物车送回购物车区域：

a. 结账完成后，车辆将继续行进，直到连接的购物车穿过起始线所在的垂直平面。

b. 车辆停止后，当连接的购物车穿过起始线所在的垂直平面时，车辆将释放购物车，购物车随后行进至购物车区域。

c. 在时间允许的情况下可以进行任意次数的尝试，直到购物车静止且至少一个与地面接触的点位于购物车区域内，同时车辆保持在起始线上或起始线之外。

12. 参赛队应该向准备区裁判提交四份参赛队要求清单。该表格可在 www.odysseyofthemind.com/member-area 的表格栏中找到，或提交四份由一到两张单面 8.5 英寸×11 英寸或 A4 纸组成的清单。清单可以手写或计算机打印，仅供裁判评分时参考。清单必须包括：

a. 参赛队的名称、赛题和组别。

b. 推进系统的简要描述。

c. 购物助理的简要描述。

d. 购物清单中的物品以及替代物品。

e. 卸载装置的简要描述。

f. 购物车如何被释放并行进回原购物车区域的简要描述。

g. 参赛队将使用什么信号来表示他们完成了解题表演。

C. 赛场布置和竞赛

1. 比赛区域至少为 24 英尺×20 英尺（9.1 米×6.1 米）。裁判将指导参赛队把车辆放在起始线后方。

2. 赛道将按照图 A 用胶带标识。赛道包括一条用胶带标出的起始线、一个购物区域、一个用胶带标出的结账区域，以及一个用胶带标出的购物车停放区域。

3. 一个三眼的电源插座将被提供。如果需要，参赛队必须自行携带接线板以及转接器。

4. 参赛队员必须在规定的比赛时间前至少 15 分钟，带着所有道具和表格到比赛场地报到。

5. 8 分钟比赛时间结束时，计时员将宣布“时间到”，所有活动必须停止。参赛队可以在 8 分钟前结束，但必须向裁判发出完成信号。

6. 参赛队应自带清洁工具清扫赛场。如果参赛队清理场地的时间过长，或清理后仍有脏乱现象，裁判有权给予不符合运动道德行为的扣分。没列入参赛队名单的其他人可帮助清理赛场和搬移参赛队的道具。必须将一个没有损坏、清洁干燥的比赛场地留给下一个参赛队。

D. 评分

1. 表演的整体创造性……4~20 分

2. 表演的整体质量……4~15 分

3. 车辆……10~60 分

   a. 推进系统的创造性……5~25 分

   b. 功能工程（设计和运行，不包括推进）……5~25 分

   c. 完成购物和结账……0、5 或 10 分

版权所有 翻版必究

4. 购物清单和替代……1~25 分

a. 车辆购买全部 3 件物品……0 或 10 分

b. 选择了一件替代品……0 或 5 分

c. 购物清单呈现方式的创造性……1~10 分

5. 购物助理……2~30 分

a. 呈现购物清单……0 或 5 分

b. 检查订单准确性……0 或 5 分

c. 批准替代物品……0 或 5 分

d. 表演中的效果……2~15 分

6. 卸载装置……2~25 分

a. 将购买的 3 件物品卸载至结账区域……0、4、8 或 12 分

b. 装置卸载物品方式的创造性……2~13 分

7. 将购物车送回购物车区域……1~25 分

a. 购物车被释放并静止在购物车区域（见 B7g5）……0 或 10 分

b. 购物车被设计为释放并行进至购物车区域的创造性……1~15 分

最高得分：200 分

E. 扣分

1. 违反问题精神（每次）……-1～-30 分
2. 违反运动道德的行为（每次）……-1～-30 分
3. 队籍标志不正确或遗漏……-1～-10 分
4. 外部援助（每次）……-1～-25 分
5. 超过成本限制……-1～-30 分

*参赛队遗漏题目所要求的计分项目，除不得分外，不作处罚。

F. 风格

（解题的详细说明，使用《2026-27 头脑奥林匹克活动手册》中的风格表一式 4 份。）

1. 购物清单中一件物品的艺术质量……1～10 分
2. 表演中音乐的创造性使用……1～10 分
3. 参赛队自由选择……1～10 分
4. 参赛队自由选择……1～10 分
5. 以上四项在表演中的整体效果……1～10 分

最高得分：50 分

版权所有 翻版必究

G. 赛场主任将提供

1. 一个 24 英尺×20 英尺（9.1 米×6.1 米）的赛道（如条件允许，可更大），包括起始线、购物区域、结账区域和购物车停放区域。

2. 一个三眼的电源插座。

3. 裁判队伍和裁判工作所需的材料。

注意：如果参赛队想了解具体赛场的有关情况，如实际尺寸、地面情况等，请与当地赛场主任联系。关于这些信息，不能成为问题澄清的内容。

H. 参赛队须提供

1.四份风格表、一份成本表、一份外部援助表和参赛队所有的问题澄清。

2.四份 B12 中所述的解题明细表。解题明细表用来帮助裁判了解表演内容。如果队伍不能提供解题明细表将不会被扣分。但是，如果没有解题明细表，裁判有可能会在表演中错过某些打分项。

3.任何必须的接线板和转接器。

4.必要的清扫工具。

I. 词汇表

（不在此列表中的斜体词语见《2026-2027 头脑奥林匹克活动手册》。）

行进：车辆以运送乘坐者和/或物品从一个地点到另一个地点的方式移动。

版权所有 翻版必究